



BIP I

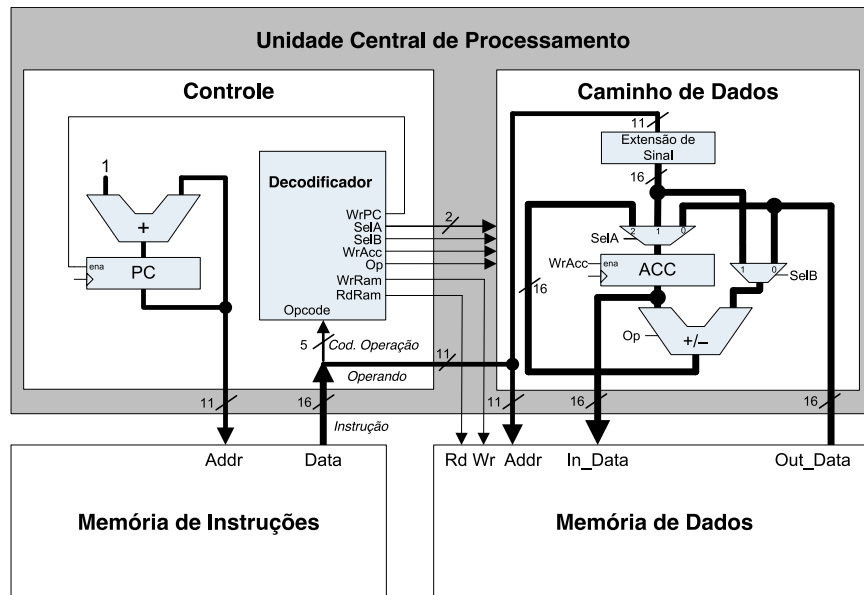
1. O que é montar um programa?
2. Qual é a diferença entre Arquitetura e Organização de um processador? Qual é mais abstrato?
3. Uma arquitetura pode ter várias organizações? Por quê?
4. Quais são os principais atributos arquiteturais de um processador?
5. Qual o formato genérico de uma instrução e como as suas partes são definidas?
6. O que forma um programa?
7. Quais os componentes que formam a Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU)? Explique-os.
8. Qual é a função do apontador de instrução (PC)?
9. Qual a relação que o PC tem com o tamanho da memória de programa?
10. O que é utilizado pela Unidade de Controle para gerar os sinais de controle?
11. Explique o processo de “busca - decodificação - execução” de uma instrução?
12. Quais as três classes de instruções do BIP? Dê exemplos.
13. Quais os tamanhos das palavras do BIP e suas interpretações?
14. Quais as diferenças entre os modos de endereçamento imediato e direto na visão arquitetural do BIP?
15. Monte o seguinte programa do BIP I considerando as variáveis A, B e C alocadas nos endereços 0x51, 0x54 e 0x56:

```
1 START:  
2 LDI 2  
3 STO A  
4 LDI 1  
5 STO B  
6 LD A  
7 SUB B  
8 SUBI 1  
9 ADDI 3  
10 STO C  
11 END:  
12 HLT
```

Endereço	Conteúdo (Hex)

Op. Code	Mnemonic
00000	HLT
00001	STO
00010	LD
00011	LDI
00100	ADD
00101	ADDI
00110	SUB
00111	SUBI

16. Quais os valores finais do ACC, PC e dos endereços 0x51, 0x54 e 0x56 da memória de dados ao final do programa acima?
17. Considerando a instrução ADDI 3, responda o seguinte:
- Qual o modo de endereçamento dessa instrução?
 - Se a instrução fosse ADD 3, o que o operando significaria?
 - Considerando a organização detalhada do BIP, quais os valores do SELA e do SELB para a execução da instrução.



18. Faça um programa no BIP que copie os últimos 3 números da sua matrícula separadamente para os endereços 0, 1 e 2 da memória de dados. Depois, some 1 a cada um desses números e guarde na posição 3, 4 e 5. Finalmente, monte o código em linguagem de máquina.